

Semana 3

“Herencia y Polimorfismo”

- **Explica con tus propias palabras:**
- **¿Qué es una clase base?** Es una clase general que sirve como modelo o plantilla para crear otras clases.
- **¿Qué es una clase derivada?** Es una clase que se crea a partir de una clase base heredando sus atributos y métodos.
- **¿Qué relación existe en ambas?** depende de la clase base ya que hereda sus atributos y métodos esto significa que se pueden ampliar o modificar

2. Responde (luego de ver el escenario conceptual de clase Vehículo)

- **¿Qué características comparten todos los vehículos?**
Atributos: marca, color, espejos, luces, llantas
Métodos: encender, apagar, acelerar, frenar, llenar tanque
- **¿Qué características serían exclusivas de cada uno?**
Marca, color, numero de puertas, capacidad para varios pasajeros, capacidad del tanque, velocidad, numero de llantas
- **¿Por qué es mejor usar herencia en lugar de repetir todo?** En la herencia se puede usar lo común y agregar solo lo específico haciendo el programa más claro

3. Explica que es el polimorfismo. permite usar el mismo nombre de método para diferentes comportamientos, es decir como una misma acción que se adapta a cada caso.

4. Completa la siguiente tabla.

CLASE	ATRIBUTOS HEREDADOS	COMPORTAMIENTO DISTINTO
Animal	Altura, Color	moverse
Perro	Altura, Color	Ladrar
Gato	Altura, Color	Maullar
Vaca	Altura, Color	Producir leche

5. Responde.

- **¿Qué método sería un buen candidato para aplicar el polimorfismo?**
El **sonido** de cada animal.
- **¿Por qué no tendría sentido duplicar ese método en cada clase sin herencia?**
Porque todos hacen un sonido diferente así solo escribes el método una vez y cada animal lo hace a su manera.